

중량1기) 핀테크특화 실무프로젝트기반 생성형AI데이터분석 과정

카드 상품 추천 대화형AI 구현

CONTEXT

목차

1

데이터 수집 및 전처리

- 카드 데이터 수집 구조 설계
- 유효 카드 필터링
- JSON 기반 카드 데이터 구조화

2

시스템 설계

- 임베딩 및 Vector DB 인덱싱 구조
- 카드 유형 기반 검색 필터 설계

3

모델 고도화

- 페르소나 기반 질의 확장
- 프롬프트 기반 출력 제어

4

모델 평가

- 정량적 비교 분석
- 정성적 성능 평가

데이터 수집 및 전처리

1

카드 데이터 수집 구조 설계

- 카드 추천의 품질은 데이터 최신성과 실제 사용 가능 여부에 크게 의존
- 공개 API 부재로 인해 웹 크롤링 기반 데이터 수집 전략 채택
- 리스트 페이지 + 상세 페이지를 결합한 2단계 수집 구조 설계

ONE 체크카드

케이뱅크

최대

1.1% 무제한 캐시백

자주 쓰는 곳에서

5% 캐시백

3번 결제할 때마다

1,000원 무제한 ...

해외겸용 없음

전월실적 없음

2

유효 카드 필터링

- 신규 발급 중단 카드, 중복 카드 자동 제외
- 추천에 불필요한 정보(유의사항 등) 제거



Deep On 체크 신한카드

국내가맹점
0.2% 적립

해외가맹점
0.5% 적립

정기결제 최대
2% 적립

국내전용 없음 / 해외겸용 없음

전월실적 없음

신규발급중단

유효성 검증: 서비스의 실효성을 높이기 위해
[신규발급중단] 상태의 카드는 수집 단계에서 제외

자세히 보기

데이터 수집 및 전처리

3

JSON 기반 카드 데이터 구조화

- 카드 메타 정보 + 혜택 정보를 구조적으로 분리
- 카드별 혜택을 카테고리 단위 리스트로 구성

JSON 구조는 텍스트를 의미 단위로 분리·확장하기 쉬워
칭킹, 임베딩, 검색 파이프라인에 자연스럽게 연결

주요혜택



푸드

종일커피/점심식사/저녁간식 페이북머니 8% 적립



모든가맹점

국내 가맹점 이용금액 0.1% 기부 기금 적립



유의사항

꼭 확인하세요!

```
{
  "card_name": "밥바라밥 페이북머니 체크카드",
  "company": "BC 바로카드",
  "cashback": "커피/점심/간식\n페이북머니 8% 적립",
  "benefit_place": "국내 가맹점 이용금액\n0.1% 기부기금 적립",
  "discount": "정보없음",
  "overseas": "국내전용 없음",
  "performance": "전월실적 없음",
  "benefit": [
    {
      "category": "푸드",
      "content": "종일커피/점심식사/저녁간식 페이북머니 8% 적립"
    },
    {
      "category": "모든가맹점",
      "content": "국내 가맹점 이용금액 0.1% 기부 기금 적립"
    }
  ]
}
```

시스템 설계

1

임베딩 및 Vector DB 인덱싱

- 카드 혜택 설명(자연어)을 벡터로 변환
- 키워드가 아닌 의미 단위 표현
- Vector DB에 카드 혜택 단위로 인덱싱

→ “대중교통 많이 쓰는 사람” 같은 복합적인 질의에도 대응 가능

```
23 ko_embedding_func = embedding_functions.SentenceTransformerEmbeddingFunction(  
24     model_name="jhgan/ko-sroberta-multitask"  
25 )  
26  
27 # Vector DB 설정  
28 chroma_client = chromadb.PersistentClient(path="../data/test/card_vector_db")
```

```
36 collection = chroma_client.create_collection(  
37     name="card_separated_collection",  
38     embedding_function=ko_embedding_func  
39 )
```

2

카드 유형 기반 검색 필터 설계

- 카드 유형을 메타데이터로 분리하여 검색 단계에서 필터링
- 잘못된 카드 유형 추천을 구조적으로 방지

```
121 # ChromaDB 'where' 필터 적용  
122 if target_card_type in ["체크", "신용"]:  
123     results = collection.query(  
124         query_texts=[search_query],  
125         n_results=30,  
126         where={"card_type": target_card_type}  
127     )  
128 else:  
129     results = collection.query(query_texts=[search_query], n_results=30)
```

모델 고도화

1

페르소나 기반 질의 확장

- 동일한 질문이라도 사용자에게 따라 기대 답변이 달라짐
- 소비 성향·라이프스타일을 질의에 직접 결합
- 추천 맥락을 강화하는 방향으로 질의 확장

```
115 def get_model_response(query, persona_dict, target_card_type=None):
116     persona_name = persona_dict['name']
117     persona_traits = persona_dict['traits']
118
119     search_query = f"{persona_traits} {query}"
120
```

```
219 {
220     "persona": {
221         "name": "30대 자차 보유 프로운전러",
222         "traits": "영업직이라 자차 이동 많음. 주유비 지출이 월 30만 원 이상. 하이패스, 주차장, 자동차 보험료 등 차량 유지비 관리에 집중함.",
223     },
224     "query": "리터당 주유 할인이나 포인트 적립이 제일 많이 되는 신용카드 알려줘. 주차장 할인이나 정비소 혜택도 같이 있으면 좋아.",
225     "target": "신용"
226 },
227 {
```


모델 고도화

2

프롬프트 기반 출력 제어

- 추천 결과의 일관성과 비교 가능성을 위해 출력 형식 고정
- 카드명, 카드종류, 혜택, 추천 이유 등 필수 항목 명시
- 최종 추천 카드 수를 1개로 제한

Hallucination 감소

```
117 system_prompt = f"""
118 당신은 초개인화 금융 상품 큐레이터입니다.
119
120 - 여러 카드 후보를 비교 분석하십시오.
121 - 최종 출력은 반드시 단 하나의 카드만 추천하십시오.
122 - 반드시 제공된 카드 데이터 내에서만 선택하십시오.
123
124 [검증된 카드 리스트]
125 {verified_list_str}
126
127 [카드 상세 데이터]
128 {formatted_context}
129
130 [사용자 페르소나]
131 - 이름: {persona_dict["name"]}
132 - 특징: {persona_traits}
133
134 {FORMAT_GUIDE}
135 """
```

```
38 # =====
39 # 2. 출력 형식 가이드
40 # =====
41 FORMAT_GUIDE = """
42 - 아래 형식 외의 출력은 허용되지 않습니다.
43
44 1. 카드명:
45 2. 카드사:
46 3. 카드종류: (체크 또는 신용)
47 4. 전월실적:
48 5. 혜택:
49 6. 해외사용:
50 7. 추천 이유:
51 """
```

모델 평가

1

정량적 비교 분석 (Base GPT-3.5 vs RAG System)

- GPT-3.5와 RAG 모델의 응답을 비교하여 근거 일치 여부(_grounded)를 정량적으로 평가

<code>gpt_ground</code>	<code>rag_ground</code>
0	1

Grounded Ratio

GPT Grounded Ratio	RAG Grounded Ratio
0	0.48

얼마나 자주 데이터셋에 근거한 정보만으로
답변했는지를 나타내는 지표

모델 평가

1

정량적 비교 분석 (Base GPT-3.5 vs RAG System)

- GPT-3.5와 RAG 모델의 응답을 비교하여 항목별 정확성(Field-level Accuracy)을 정량적으로 평가

평가 항목 (총 7개)

카드명
카드사
카드 종류 (체크 / 신용)
전월 실적 조건
혜택 내용
해외 사용 여부
추천 이유의 논리적 일관성

채점 방식

- 각 항목별로 정확하면 1점 / 틀리거나 누락 시 0점
- 항목 점수 합산 → 0 ~ 7점
- gpt_field_accuracy_score, rag_field_accuracy_score 개별적으로 산출됨

평가 기준 / 결과 해석 방식

- 항목별 정확성 점수는 질문 단위로 산출
- 대표 성능 지표는 근거 일치(Grounded = 1) 응답을 기준으로 평균 계산
- 근거 불일치 응답은 정확성 점수는 기록하되, 모델 비교 평균에서는 제외
- GPT와 RAG 모델에 동일 기준 적용

모델 평가

1

정량적 비교 분석 (Base GPT-3.5 vs RAG System)

- GPT-3.5와 RAG 모델의 응답을 비교하여 항목별 정확성(Field-level Accuracy)을 정량적으로 평가

gpt_field_accuracy_score	rag_field_accuracy_score	gpt_grounded	rag_grounded	GPT Grounded Ratio	RAG Grounded Ratio	gpt_effective_accuracy_score	rag_effective_accuracy_score
5	7	0	1	0	0.48		7

해석

- RAG 모델이 '근거 기반으로 생성한 응답들'에 한해서 보면, 한 번의 추천에서 7개 평가 항목 중 평균적으로 약 6개는 충족했다는 뜻

rag_effective_accuracy_score_avg

6.976190476

모델 평가

2

정성적 성능 평가 (Human-based Evaluation)

• 정성적 성능 평가는 반복 테스트 상황에서 추천 결과의 일관성, 현실 적합성, 그리고 추천 논리의 안정성을 종합적으로 판단하기 위한 기준

평가 기준

- 상 (만족): 10회 테스트 중 8회 이상 동일한 '실존하는' 최적의 카드를 추천함.
- 중 (보통): 10회 중 추천 카드가 2~3종류로 나뉘지만, 모두 페르소나 혜택 범위 내에 있음.
- 하 (미흡): 실적 조건이 맞지 않는 카드를 추천하거나, 매번 추천 카드가 판이하게 다름.

Q&A

대답할수있는범위내에서는

구체적인 질문은 DM을 통해서 해주시면  성심 성의껏 답변 드리겠습니다 🙏💜

감사합니다
